UTN
Facultad Regional Córdoba

TUP

Tecnicatura Universitaria en Programación

Programación I - Datos

Repaso

Anexo

1° Año – 1° Cuatrimestre

CC BY ND NC

2024 - 1w3 - Repaso 1er Parcial Practico

TIPOS
id_tipo (pk)
Tipo

SECCIONES
id_seccion (pk)
seccion

PRODUCTOS
id_producto (pk)
descripción
id_tipo(fk)
precio_venta

TURNOS
id_turno (pk)
turno

ORDENES
id_orden (pk)
id_producto(fk)
id_responsable(fk)
id_seccion(fk)
id_turno(fk)
cantidad
costo_total
fecha_fab

RESPONSABLES
id_responsable (pk)
apellido
nombre
direccion
telefono
fec_ingreso

Nota: los campos PK de las tablas Ordenes, Tipos, Turnos y Secciones son identity

Escribir las sentencias completas para:

1. Modificar la B de D de tal forma que se pueda guardar el barrio donde viven los responsables.
2. Eliminar todos los responsables. ¿La ejecución de esa sentencia podría dar algún tipo de error (suponiendo que la sintaxis es correcta)? ¿Qué sentencias serían necesarias ejecutar para que de todos modos se pueda realizar dicha eliminación? Justifique.
3. Listar los apellidos, nombres y dirección de los 5 responsables (sin repeticiones) más antiguos, que realizaron producciones entre los meses de febrero y junio del año pasado, en las secciones “A1”, “A2” o “A3” y que cumplieron más de 10 años de antigüedad.
4. Mostrar un listado de productos fabricados el mes pasado. Dicho listado deberá contener el nombre del producto (en mayúsculas), tipo, precio de venta, cantidad fabricada. Listar todos los procuctos aun cuando no se hayan fabricado en esos meses.
5. Mostrar un listado de productos fabricados entre los meses de febrero y junio este año. Dicho listado deberá contener el nombre, tipo, precio de venta y la posible ganancia obtenida por la venta de cada uno (diferencia entre el precio de venta y el costo unitario del producto)
6. Emitir un listado con los 10 productos más caros (según el precio de venta) fabricados por responsables cuyos nombres comiencen con letras que van de la M a la R y cuyos apellidos no contengan A, C ni L; cuya dirección o teléfono sean conocidos.
7. Eliminar la columna id_turno de la tabla Turnos. Suponiendo que la B. de D. está vacía. la ejecución de esa sentencia podría dar algún tipo de error (suponiendo que la sintaxis es correcta). ¿Qué sentencias serían necesarias ejecutar para que de todos modos se pueda realizar dicha eliminación? Justifique.

2022 - 1w3 - 1er Parcial Practico

Marcas
Id_marca(pk)
marca

Unidades
cod_unidad(pk)
id_marca(fk)
modelo
fec_compra
id_tipo(fk)
descripción

Mantenimientos
id_mantenim(pk)
cod_mecanico(fk)
cod_unidad(fk)
fec_mantenim
detalle
Id_tipo_mant(fk)
monto

Mecanicos
cod_mecanio(pk)
nom_mecanico
direccion
tel_mecanico
id_espec(fk)

Especialidades
Id_espec(pk)
especialidad

Tipos_unid
id_tipo(pk)
tipo_unidad

Tipos_mantenim
Id_tipo_mant(pk)
especialidad

1. Escribir la sentencia completa para crear la tabla Mantenimientos con PK y FK como se muestra el diagrama. (25%)
2. Escriba las sentencias completas para modificar la B de D de tal forma que se pueda guardar el barrio donde viven los mécanicos. (25%)
3. Agregue un nuevo mantenimiento. (10%)
4. Escriba la sentencia para eliminar las unidades con más de 20 años de antigüedad (fecha de compra). ¿La ejecución de esa sentencia podría dar algún tipo de error (suponiendo que la sintaxis es correcta)? Justifique. (20%)
5. Listar apellido y nombre (en una sola columna), teléfono y dirección de los mecánicos cuya especialidad sea 2, 4 y 5. Ordene por apellido y nombre. Rotule. (10%)
6. Emitir un listado de mantenimientos ordenado por fecha en forma descendente y monto también en forma descendente cuyo monto sea mayor a $20.000. (10%)

Nota: los campos PK de tablas Unidades, Especialidades, Marcas, Tipos_unid y Tipos_mantenim son identity.

2022 - 1w3 – 2do Parcial Practico

Tipos_cursos
id_tipo_cursos(pk)
tipo_curso

Cursos
id_curso (pk)
fec_inicio
Importe_vta
id_tipo_curso
descripcion

Pagos
id_pago (pk)
id_curso
id_alunmo
importe
fecha_pago
recargo
id_f_pago

Alumnos
id_alumno (pk)
nombre
apellido
fec_nac
telefono
email
id_barrio

Barrios
id_barrio (pk)
barrio

F_pagos
id_f_pago (pk)
f_pago

Aclaración, la BD no está normalizada, con fines de simplificar el diseño para este parcial.

Escribir la sentencia SQL Server para obtener los siguientes requerimientos:

1		**(15%)** Listar los apellidos, nombres (todo en mayúsculas) y barrio de los alumnos (sin repeticiones) que ingresaron en la década del 2010, y que pagaron cursos el año pasado, además el teléfono es desconocido y el mail es conocido.
2		**(10%)** Listar los cursos y sus pagos de los últimos 4 meses contando el actual. Listar los cursos aun cuando no hayan pagado en ese período de tiempo.
3		**(15%)** Emitir un listado con los 5 cursos más caros (según el importe de pago) que iniciaron el año pasado, y la forma de pago no comience con 'Tarjeta' o la forma de pago sea Efectivo, Cheque o Transferencia. En ambos casos el importe tiene que ser entre $25000 y $35000.
4		**(15%)** Mostrar un listado de los cursos pagados entre los meses de julio, agosto y diciembre de este año y los cursos no deben comenzar con J, M y P. Dicho listado deberá contener la descripción del curso, tipo de curso, importe venta, el importe venta con decremento de un 15% y la diferencia de precio por inflación (diferencia entre el precio de venta y el costo unitario del producto).

<u>PARTE TEÓRICA</u>: El teórico debe estar aprobado con un 20% para aprobar el parcial

A		**(15%)** Nombre 3 funciones incorporadas de SQL Server (que no haya empleado en las sentencias del práctico), explíquelas detalladamente y de ejemplos utilizando la base de datos de este examen.

2023 - 1w3 - 1er Parcial Practico

ESPECIES	
PK	**id**
	descripcion

RAZAS	
PK	**id**
	descripcion

TRATAMIENTOS	
PK	**id**
	descripcion

MASCOTAS	
PK	**id**
	nombre
FK	**especie**
FK	**raza**
FK	**propietario**
	peso
	altura
	fecha_nacimiento

PROPIETARIOS	
PK	**id**
	nombre
	apellido
	direccion
	telefono
	correo
	fecha_nacimiento

HISTORIALES_MED	
PK	**id**
	descripcion
	fecha
FK	**mascota**
FK	**veterinario**
FK	**tratamientos**
	precio_pagado

VETERINARIOS	
PK	**id**
	nombre
	apellido
	correo
	telefono
	fecha_alta

Nota: La base de datos esta creada.

Las tablas mascotas, propietarios, historiales_med y veterinarios tienen la propiedad identity activa.

En Mascotas tipo de dato de altura es decimal (5,2)

Escribir la sentencia completa para:

	15%	**1)** Crear solo la tabla hostoriales_med con PK y FK como se muestra el diagrama. ¿Qué debe haberse creado antes de ejecutar esta sentencia? Justifique
	15%	**2)** Modificar la B. de D. de tal forma que se pueda crear la tabla tipos (tabla auxiliar) y agregar está en veterinarios.
	10%	**3)** Escribir las sentencias necesarias para agregar una nueva mascota, suponiendo que no se tiene cargado datos en las demás tablas.
	15%	**4)** Eliminar la columna mascota de historiales_med. ¿La ejecución de esa sentencia podría dar algún tipo de error (suponiendo que la sintaxis es correcta)? ¿Qué sentencias serían necesarias ejecutar para que de todos modos se pueda realizar dicha eliminación? Justifique.
	10%	**5)** Listar apellido y correo (en una sola columna) y teléfono de los veterinarios que ingresaron en los últimos 8 años. Ordene por fecha de alta reciente y nombre de A a la Z. Rotule. Mostrar solo 15 filas.
	15%	**6)** Se necesita actualizar las mascotas que nacieron hace 8 años (a la fecha), restando su peso un 25% y el restar a la altura 0.15 cm.

TEORICO

Responder detalladamente:

	10%	**7)** Definir 4 beneficios de SQL.
	10%	**8)** Defina 1 sentencias DDL y DML que no aplico en el parcial y de un ejemplo de cada uno.